

국립수산물과학원 양식장 적지조사요령

개정 2008.3.25 국립수산물과학원 훈령제437호

개정 2013.3.24 국립수산물과학원 훈령제523호

개정 2013.4.24 국립수산물과학원 훈령제527호

개정 2014.3.19 국립수산물과학원 훈령제545호

개정 2016.8.19 국립수산물과학원 훈령제579호

개정 2020.12.30 국립수산물과학원 훈령제626호

개정 2025.4.30 국립수산물과학원 훈령제680호

제1조(목적) 이 요령은 「국립수산물과학원 시험·조사 및 분석의뢰 규칙」 제2조의 증식·양식 지역에 대한 시험·조사분석에 관한 업무를 효율적으로 수행함을 목적으로 한다. <개정 2025.4.30>

제2조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. ① "양식장"이란 자연 혹은 인공의 수면에서 유용수산물동물을 인위적인 수단으로 관리하여 수확하는 터전을 말한다. <개정 2013.3.24>

② "해수면양식"이란 바다에 접한 간석지나 천해에서 이루어지는 양식을 말한다. <개정 2008.3.25, 2013.3.24>

③ "내수면양식"이란 내수면에서 이루어지는 양식을 말한다. <개정 2013.3.24>

④ "적지조사"란 조사대상지와 대상품종과의 양식 적합성 여부를 시험·조사 및 분석하는 업무를 말한다. <개정 2013.3.24>

제3조(적용범위) 이 요령은 「국립수산물과학원 시험·조사 및 분석의뢰 규칙」 및 「국립수산물과학원 시험·조사 및 분석 수수료 고시」에 따른 적지조사에 적용한다. <개정 2013.3.24>

제4조(처리절차) 이 요령에 관한 업무처리는 민원사무처리에 관한 법령 및 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」에 따른다. <개정 2025.4.30>

제5조(적지조사기준) 이 요령에 적용하기 위한 적지조사 기준은 해수면 양식장 적지조사기준 별표 1과 내수면양식장 적지조사기준 별표 2로 구분하고 조사항목별 기준은 각 표에 기재된 내용으로 한다. 단, 이 기준에 설정되지 않은 품종에 대한 적지조사는 이 기준에 준한다.

제6조(적지조사표) 이 요령에 따라 처리된 결과는 별지 제1호서식의 적지조사표로 발급해야 하며, 동 조사표 작성은 별표 3의 기재요령에 따른다.

제7조 삭제 <2001. 5. 18>

제8조(재검토기한) 국립수산물과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2025.4.30>

부 칙 <제437호, 2008.3.25.>
이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제523호, 2013.3.24.>
이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제527호, 2013.4.24.>
이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제545호, 2014.3.19.>
이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제579호, 2016.8.19.>
이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제626호, 2020.12.30.>
이 요령은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제680호, 2025.4.30.>
이 훈령은 2025년 4월 30일부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2025.4.30.>

해수면 양식장 적지조사 기준

조사항목	구분 품종	패 류					
		굴	백 합	꼬 막 류 (피조개, 새꼬막, 꼬막)	바 지 락	가무락, 등죽	전 복
수 온		5~30℃	석온 3~35℃	6~28℃	석온 0~36℃	석온 3~40℃	3~28℃
염 분		20~35	20~35	11~35	20~37	20~35	27~35
영 양 염 류 · 용 존 무 기 인 소 · 용 존 무 기 질 소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소		3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)		7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질 · 화학적산소요구량(COD) · 산회발성황화물(AVS)		30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
담 수 유 입		직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원		인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파		시설물 유실 우려가 없는 곳	지반변동이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	시설물 유실 우려가 없는 곳
기 타		기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

구분 양식방법/품종 조사항목	패 류			해 조 류			
	가리비류 (비단가리비, 해만가리비)	참가리비	진주조개	김	미 역	다 시 마	룻
수 온	5~28℃	5~23℃	8~30℃ (7개월 이상 유지)	19~23℃(9~10월) 5~10℃(3개월 이상 유지)	7~13℃	15~20℃(6월 평균) 5~14℃(3개월 이상 유지)	5~25℃
염 분	20~35	27~35	20~35	20~35	27~35	27~35	27~35
영 양 염 류 · 용 존 무 기 인 · 용 존 무 기 질 소	0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	0.04 mg/L 이하 0.07~0.14 mg/L	0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소	3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)	7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질 · 화학적산소요구량(COD) · 산화발성황화물(AVS)	30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
담 수 유 입	직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원	인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파	시설물 유실 우려가 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기 타	기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

구분 품종 조사항목	어 류			기 타	
	돔류	볼락류 송어류 농어류	능성어류	우 령 행 이	해삼
수 온	8~28℃	6~28℃	10~30℃	5~24℃	2~26℃
염 분	26~35.0	좌 동	좌 동	26~35	28~34
영 양 염 류 · 용 존 무 기 인 · 용 존 무 기 질 소	0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
용 존 산 소	3.0 mg/L 이상	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
수소이온농도(pH)	7.8~8.2	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
저 질 · 화학적산소요구량(COD) · 산화발성황화물(AVS)	30 mg/g 이하 0.5 mg/g 이하	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동	좌 동 좌 동
수 심(水深)	가두리식 : 30 m 이내 (가두리시설이 가능한 곳) 축제식 : 10 m 이내	좌 동	좌 동	10~70 m	30 m 이내
담 수 유 입	직접 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
오 염 원	인근에 오염원이 없고 부영양화 영향이 없는 곳	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
풍 파	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동
기 타	기타 필요한 사항	좌 동	좌 동	좌 동	좌 동

내수면 양식장 적지 조사기준

구분	일반양식장			순환여과식양식장			정치망어장
	온수성	냉수성	열대성	온수성	냉수성	열대성	
어종 대상품종 조사항목	잉어류, 초어류, 붕어, 뱀장어, 미꾸리, 메기, 가물치 등	송어, 은어, 연어, 산천어, 열목어 등	틸라피아 등	잉어류, 뱀장어, 메기, 가물치 등	송어, 은어, 산천어, 열목어 등	틸라피아 등	
수온	15~33℃	5~20℃	15~35℃	15~33℃	5~20℃	15~33℃	1~33℃
수량	계획면적의 못(池) 수심 1 m 이상 유지 가능한 곳	계획면적 330 m ² 당 28 L/sec 확보 가능한 곳	계획면적의 못 수심 1 m 이상 유지 가능한 곳	하루에 50% 이상을 환수할 수 있는 수량이 가능한 곳	계획면적 330 m ² 당 28 L/sec 확보 가능한 곳	하루에 100% 이상을 환수 할 수 있는 수량이 확보 가능한 곳	500 ha 이상 수역
수원	하천, 저수지, 지하수, 기타	용천수, 지하수, 하천수	하천, 저수지, 지하수, 기타	용천수, 온천수, 지하수, 하천수	용천수, 지하수, 하천수	하천수, 용천수, 온천수, 지하수	호소, 저수지
수심	-	-	-	-	-	-	연중 3 m 이상 유지 가능한 곳
홍수 및 한발	피해가 우려되지 않는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
용존 산소	4 mg/L 이상	6 mg/L 이상	3 mg/L 이상	4 mg/L 이상	6 mg/L 이상	3 mg/L 이상	과 동
pH	6.0~8.0	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
해적 생물	가능한 없거나 있어도 제거할 수 있는 곳	과 동	과 동	-	-	-	과 동
오염원	농약 및 폐수 유입 우려가 있는 곳	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동
기타	기타 필요한 사항	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동	과 동

[별표 2] <개정 2025.4.30.>

외해양식장 적지조사 기준

• 실측 또는 관측된 자료(해양조사원, 국립수산업과학원 등 기 조사된 자료) 활용 가능

조사항목	구분	조사기준	비고(조사방법 등)
① 수온		참다랑어: 10~30℃ 그 외 어류: 8~28℃ 또는 양식하고자 하는 어류의 생존가능 수온	-
② 염분		30~34 또는 양식하려는 어류의 생존가능 염분	-
③ 영양염류 ○ 용존무기인 ○ 용존무기질소		0.04 mg/L 이하 0.14 mg/L 이하	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
④ 용존 산소		3.0 mg/L 이상	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
⑤ pH		7.8~8.2	「어장관리법」 제11조 「어장환경기준에 관한 고시」 준용
⑥ 저질 ○ 입도조성 ○ 화학적산소요구량(COD) ○ 산질발생화합물(AVS)		사니질, 사질, 자갈 20 mg O ₂ /g dry 이하 0.2 mg S/g dry 이하	-
⑦ 부유 생물		적조(赤潮) 지표생물이 적은 곳	- 적조 발생 여부
⑧ 해적 생물		해조류, 해산포유류, 물새 등	- 해적생물 출현 여부
⑨ 조류소통(유속)		0.1~1.5 m/sec, 다만, 1.6 m/sec 이상인 경우 시설물이 해당 조류(유속)에 견딜 수 있는 신뢰할 수 있는 자료를 제시할 경우 이에 따를 수 있다.	-
⑩ 수심		35 m 이상	- 「양식산업발전법 시행령」 제3조 * 실측(산출지)의 높이와 수심은 기본수준면일정기간 조사를 관측하여 분석한 결과 가장 낮은 해수면을 기준으로 측정
⑪ 담수 유입		직접 영향이 없는 곳	- 대형하천 유무
⑫ 오염원		인근에 오염원이 없고, 부영양화 영향이 없는 곳	- 오염원 유입 여부
⑬ 풍파		시설물 유실우려가 없는 곳	- 전 해역 심해 설계파
⑭ 종자		인공종자 및 자연산 종자	- 종자확보 가능 여부
⑮ 해저 지형		시설물 설치가 가능한 곳	- 실측 * 최신 해도자료(해양조사원 자료가 있는 경우)
⑯ 시설물 안정성		해양외력에 내구력을 가지는 시설물	- 해당 해역의 유속, 50년 혹은 100년 주기의 파랑 데이터를 활용한 수리학적 시뮬레이션 또는 이에 준하는 시설물의 내구성 검증자료
⑰ 기타		기타 필요한 사항	

[별표 3] <개정 2025.4.30.>

적지조사표 기재 요령

- (1) 수면의 위치: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 측량업에 해당하는 자가 조사장소에 대한 위치정보를 기재하고, WGS-84좌표계(세계측지계)를 표시할 수 있는 전지구 위치과약시스템(GPS)과 시설해역의 수면의 위치를 조사할 수 있는 장비(어군탐지기, 다중음향 측심기 등)를 이용하여 측정
- (2) 조사기간: 현지조사를 위하여 관계 공무원 등이 출장한 기간을 기재
- (3) 조사면적: 이 조사로써 점유 가능한 면적을 기재
- (4) 조사정점수: 조사예정지의 5개 이상의 정점을 선정하여 측정
- (5) 조사자: 조사자의 성명을 쓰고 날인
- (6) 수온: 조사 당시의 현재 현지 수온을 섭씨로 소수점 이하 1자리까지 표층·중층을 구분 기록. 추가로 동계 하한 수온을 지속일수를 포함하여 기록
예1 : (표) 10.0℃ 이하(3일), (중) 10.0℃ 이하(1일) / 예2 : (표) 8.0℃ 이하(5일), (중) 8.0℃ 이하(2일)
- (7) 염분: 표층·중층별 염분을 기록
- (8) 용존무기인: 표층·중층별 용존무기인량을 기록
- (9) 용존무기질소: 표층·중층별 용존무기질소량을 기록
- (10) 용존산소: 바닥에서 2 m 이내 수층 용존산소량을 기록
- (11) pH: 표층·중층별 pH를 기록
- (12) 저질의 화학적산소요구량(COD): 조사지 저질의 COD를 기재
- (13) 저질의 산화발성황화물(AVS): 조사지 저질의 AVS를 기재
- (14) 수심: 측량·조사 및 지적에 관한 법률에 따른 측량업에 해당하는 자가 조사장소에 대한 위치정보를 기재하고 간출지의 높이와 수심은 기본수준면(일정 기간 조석을 관측하여 분석한 결과 가장 낮은 해수면)을 기준으로 수심의 위치를 측량
- (15) 풍파의 영향: 조사지 설계파의 산출결과 및 계절풍 등의 영향에 대하여 언급할 것
- (16) 담수유입: 인근 담수 유입원과 그 영향의 정도를 기록
- (17) 오염원: 인근 오염원과 그 영향의 정도를 기록
- (18) 시설물 안정성: 조사지의 환경 여건에 부합한 양식시설물의 안정성 내용을 기재
- (19) 기타: 위에 기록하지 않은 사항으로써 양식에 필요하거나 혹은 저해요인 등을 기재하되, 필요에 따라 추가로 조사된 항목이 있을 시 이란을 활용할 것
- (20) 조사자 의견: 조사자(2명 이상인 경우 각자의 의견을 취합하여 상급자가 작성)로서 조사지의 환경과 양식 대상품종의 생리 생태에 관계된 사항을 고찰, 논리적으로 전개하여 종합 평가에 이르도록 개조식으로 작성
- (21) 종합평가: 조사지가 조사 목적에 적합한지를 결론적으로 요약 평가함. 이란은 결계권자가 작성하며, 조사자와 의견이 상반될 경우에는 그 사유를 필히 명확히 적을 것
- (22) 관인확인: 조사표 발행기관의 직인을 날인하고 발급일자를 구체적으로 기록

[별지 제1호서식] <개정 2025.4.30.>

적 지 조 사 표

- (1) 수면의 위치
- (2) 조사기간 : 년 월 일 부터 년 월 일 까지
- (3) 조사면적
- (4) 조사정점수
- (5) 조 사 자 (인)

(6) 수 온	(표) (중) *하한 수온	(7) 염 분	(표) (중)	(8) 용존무기인	(표) (중)	(9) 용존무기질소	(표) (중)
(10) 용존산소	(저)	(11) pH	(표) (중)	(12) 저질 (COD)		(13) 저질 (AVS)	
(14) 수 심 (m~m)		(15) 풍파의 영향		(16) 담수유입		(17) 오염원	
(18) 시설물 안정성				(19) 기 타			
(20) 조사자 의견							
(21) 종합평가							
(22)		위와 같이 확인함. 년 월 일 조사표 발행기관의 장 (직인)					